

Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.1 Hintergründe und Inhalte des Geometrieunterrichts

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Inhalte

Rahmenthemen

- **Ebene Figuren und Formen**

wie Quadrate, Rechtecke, Dreiecke, Kreise erkennen, legen, herstellen, zusammensetzen und nach Eigenschaften unterscheiden.

- **Symmetrieeigenschaften**

insbesondere der Achsensymmetrie aber auch der Drehsymmetrie entdecken, erkennen und bei Handlungserfahrungen anwenden bzw. nutzen.

- **Abbildungen und Bewegungen**

an und mit Objekten (z.B. vergrößern – verkleinern, verschieben usw.) ausführen und im Hinblick auf die Eigenschaften betrachten

- **Körperformen**

wie Würfel, Quader, Kugeln in der Umwelt auffinden, benennen, unterscheiden und als Modelle herstellen.

Rahmenthemen

- **Räumliche Beziehungen**

in der Umwelt wie z.B. links von, rechts von usw. erkennen, benennen, beschreiben und als Orientierung nutzen.

- **Geometrisches Zeichnen**

mit Lineal, Geodreieck, Zirkel und Schablonen

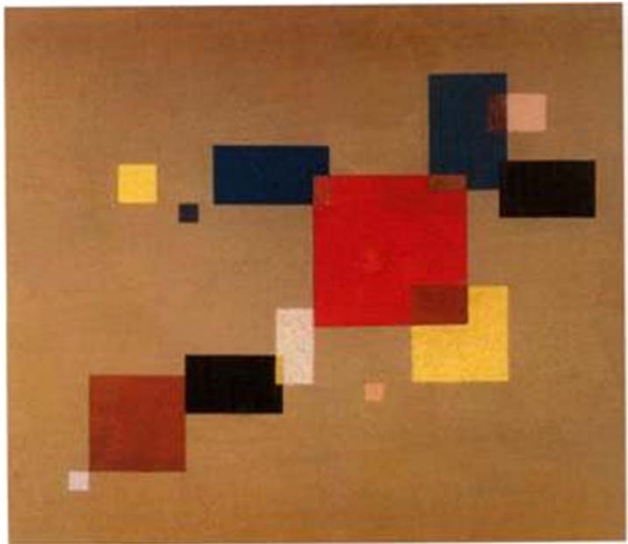
- **Netze und Wege, Strecken und Linien**

unter räumlichen Beziehungen erkennen, beschreiben und zeichnerisch darstellen.

- **Geometrische Größen**

beim Messen von Strecken, Flächen und Körpern kennen lernen und mit ihrer Hilfe vergleichen sowie ordnen.

Rahmenthemen - Ebene Figuren und Formen



Wassily Kandinsky: 13 Rechtecke

Hat sich Kandinsky verzählt?



So kannst du deine Faltpapiere zerschneiden
und selbst ein Bild gestalten



Iko Tanaka: Nihon Buyo
(Japanischer Tanz)



Aus welchen Formen ist die
„schöne Geisha“ entstanden?



1.1 Hintergründe und Inhalte

Rahmenthemen - Körperformen



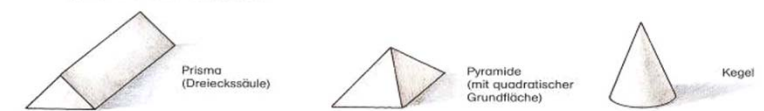
Das ist eine schöne Kirche!

Aber irgendwie verwirrend gebaut. So viele Türme und Gebäudeteile!

Romanische Kirchen in Deutschland

Modell und Grundriss der Kirche St. Michael Hildesheim (erbaut 1010–1033)

- 1 Kannst du das Kirchengebäude beschreiben? Am Modell sind die Gebäudeteile besser zu erkennen.
- 2 Welche geometrischen Körper kannst du in dem Modell der Kirche wiedererkennen? Gibt es Körperformen, deren Namen du noch nicht kennst? Wie sehen sie aus?
- 3 Vergleiche den Grundriss mit dem Modell. Was kannst du aus dem Grundriss erkennen, was nicht?
- 4  Zeichne den Grundriss aus freier Hand in dein Heft. Kannst du die Symmetrieachse einzeichnen? Findest du symmetrische Teilabschnitte?
- 5 Dächer
Am Modell von St. Michael kannst du Körperformen entdecken, die du auch sonst häufig bei Dächern findest:



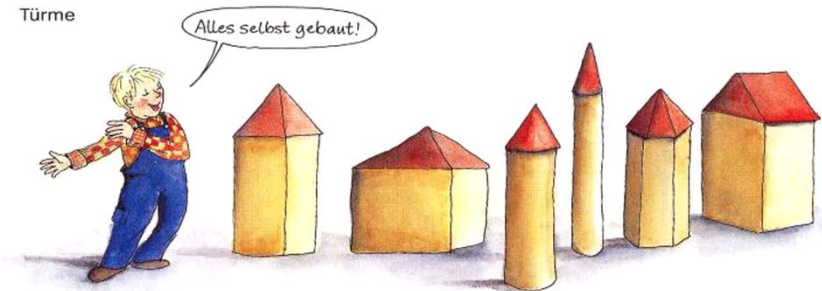
Prisma (Dreieckssäule)

Pyramide (mit quadratischer Grundfläche)

Kegel

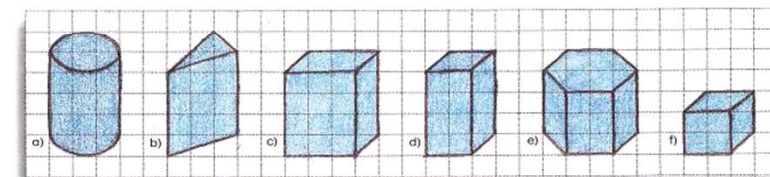
Wie viele Prismen, Kegel und Viereck-Pyramiden findest du am Modell?

- 6  Schau dir auf dem Schulweg die Gebäude genauer an. Notiere dir, welche geometrischen Körper du wiedererkennst.



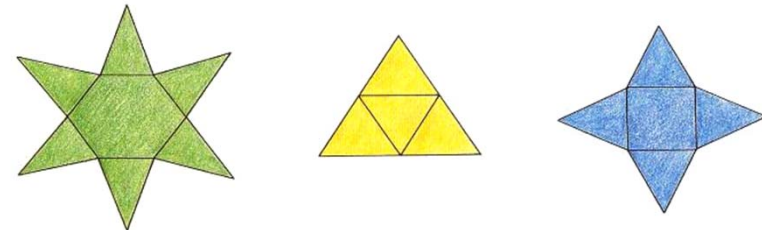
- 1 Jeder Turm besteht aus zwei geometrischen Körpern. Welche kennt ihr schon? Die anderen Namen erfahrt ihr aus den Aufgaben ② und ③.
- 2 Körper, deren Grund- und Deckfläche gleich sind, nennt man auch Säulen. Zeichne die Schrägbilder in dein Heft und ordne die Namen richtig zu:

Rundsäule, Sechsecksäule, quadratische Säule, Dreiecksäule, ...?

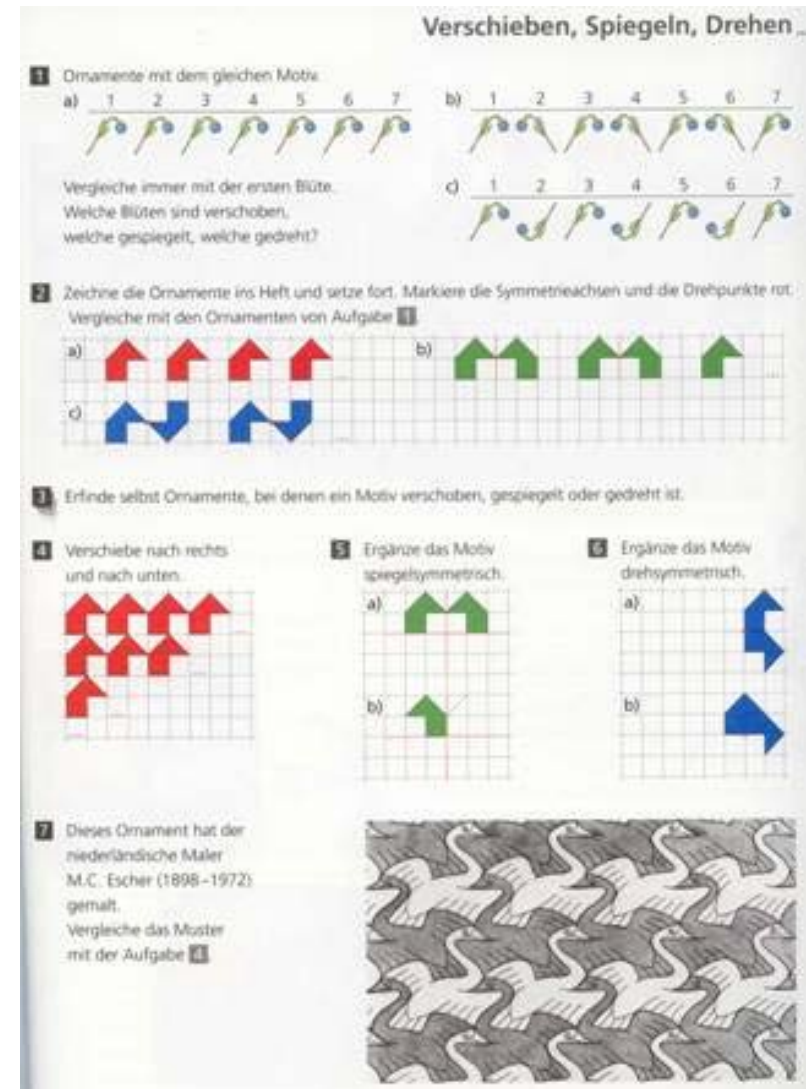
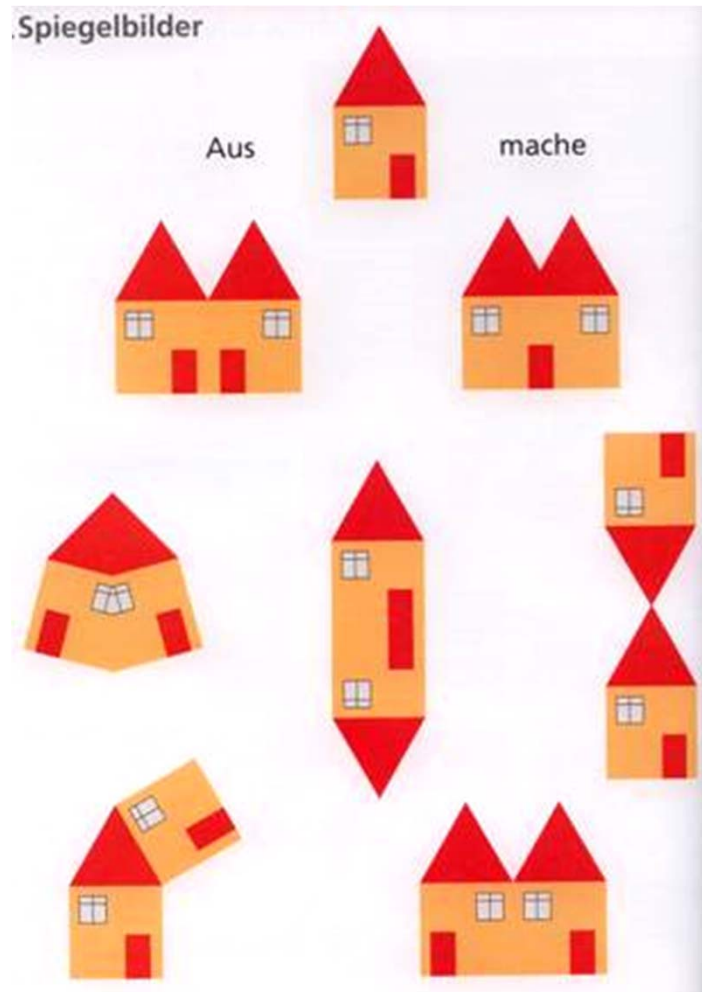


Welche der Körper kennst du schon mit anderem Namen?

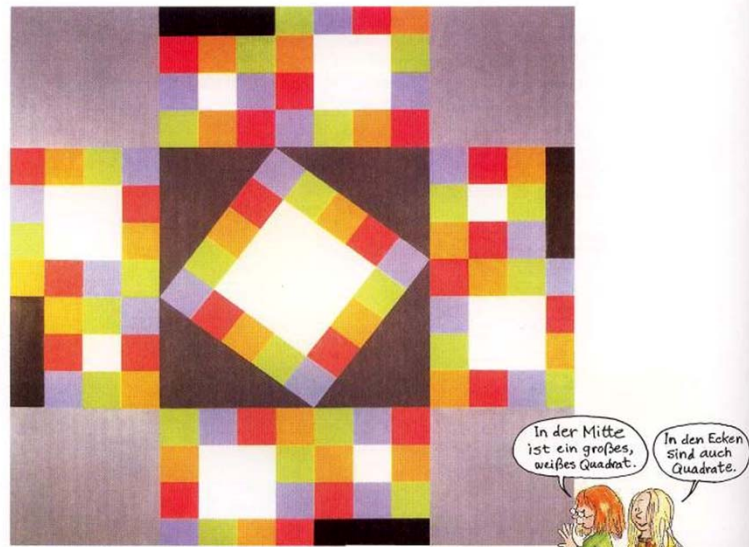
- 3 Aus diesen Netzen lassen sich verschiedene Pyramiden bauen. Wie unterscheiden sie sich? Welche Pyramide passt auf einen Würfel oder eine quadratische Säule?



Rahmenthemen - Symmetrieeigenschaften



Rahmenthemen – Geometrische Größen



Max Bill: Konstruktionen um das Thema 3:4:5



- ① Was fällt euch an dem Kunstwerk auf? Schreibt eure Beobachtungen auf und besprecht sie.

- ② Sucht in dem Bild verschieden große Quadrate und vergleicht sie miteinander. Vergleicht z. B. alle weißen Quadrate oder alle Quadrate mit buntem Rand. Sucht Möglichkeiten, ihre Flächengröße (ihren Flächeninhalt) genau anzugeben.

- ③ Was könnten die Zahlen 3, 4, 5 im Titel dieses Bildes bedeuten? Vergleicht die Seitenlänge der Quadrate.

- ④ Legt Teile des Bildes mit Faltpapierquadraten nach.



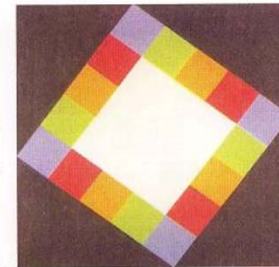
- ⑤ Wähle ein Quadrat und umrande es mit dem Finger oder in der Vorstellung. Wie kannst du die gesamte Länge dieser Strecke, also den Umfang eines Quadrats, bestimmen?



- ⑥ a) Welcher Bildausschnitt ist hier links abgebildet?
b) Mit wie vielen kleinen Quadraten könntest du diese Fläche auslegen?
c) Wie viele dieser Quadrate könntest du an den Rand der Fläche legen? Wie könntest du den Umfang des Rechtecks angeben?

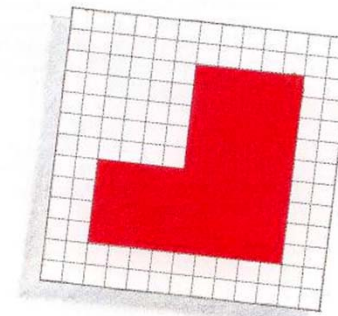
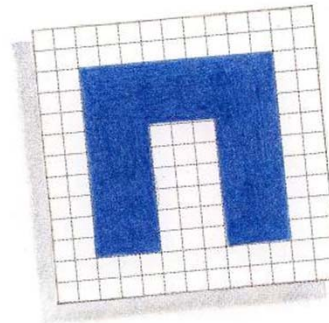


- ⑦ Schätze, wie viele Kästchen auf diese Fläche hier rechts passen. Kontrolliere deine Schätzung, indem du das Quadrat aufzeichnest und zerschneidest. Die Dreiecke kannst du dann zu einem Rechteck zusammensetzen.



- ⑧ Wie groß sind die Dreiecke? Kannst du ihren Flächeninhalt in Einheitsquadraten und ihren Umfang in Einheitslängen angeben?

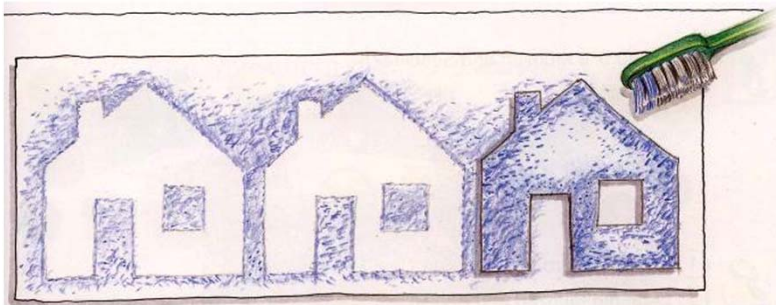
- ⑨ Vergleiche die rote und die blaue Fläche. Mit welchem Flächenmaß kannst du ihren Flächeninhalt bestimmen? Zeichne sie ab und gib an, wie viele Karos sie bedecken.



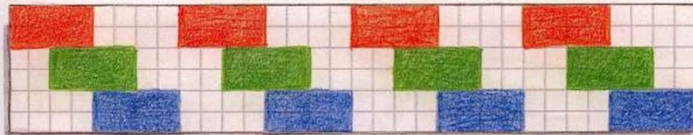
- ⑩ Umrande in deinem Heft Quadrate, die 13 x 13 Karos groß sind. Zeichne anschließend in diese Quadrate ...
a) ... Figuren, die so groß sind wie die rote Fläche,
b) ... Figuren, die so groß sind wie die blaue Fläche.

- ⑪ Zeichne Figuren mit einem Flächeninhalt von 60 Karos.

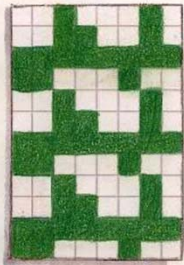
Rahmenthemen – Bewegungen und Abbildungen



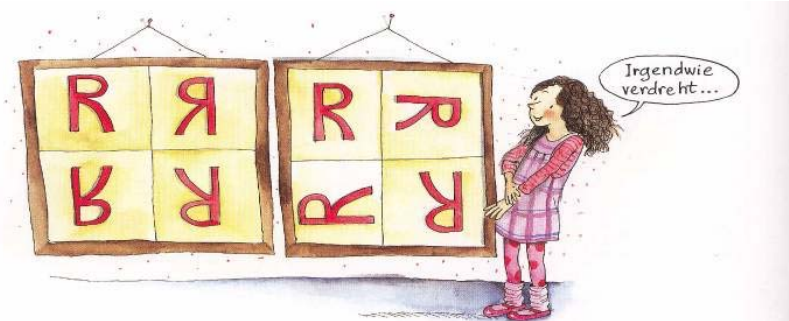
Wie ist dieses Bild wohl entstanden?
Wie könntest du es nachgestalten?
Kannst du das Wort „verschieben“ bei deiner Erklärung verwenden?



- ① Beschreibe, wie das Muster nachgezeichnet werden kann.
- ② Erfinde ein Grundmuster und wiederhole es, indem du es verschiebst.
- ③ Führe dieses Muster fort.
- ④ Suche Bildausschnitte, welche gespiegelt, und Bildausschnitte, welche verschoben wurden.

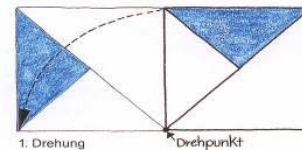


Wandfries aus Theben um 1200 v. Chr.

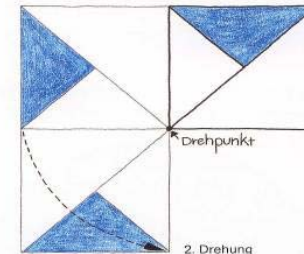


Schaut euch die Buchstaben in den Bildern an. Wie stehen sie zueinander?
Für eine Anordnung kennt ihr bereits einen Namen, die andere müsst ihr mit eigenen Worten beschreiben.

- ① Wähle in jedem Bild zwei Buchstaben aus und überlege, wie du einen der Buchstaben bewegen oder spiegeln musst, damit er auf dem anderen zu liegen kommt.
- ② Figuren drehen
Zeichne ein Quadrat mit einem Muster und schneide es aus. Drehe es nun um einen Eckpunkt. Wie oft musst du es drehen, damit du wieder in der Ausgangslage ankommst? Zeichne die entstandenen Bilder nacheinander auf Gitterpapier.



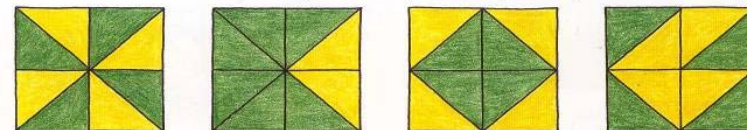
1. Drehung



2. Drehung

Muster, deren Teile sich durch Drehen aufeinander abbilden lassen, heißen drehsymmetrische Figuren.

- ③ Schau genau hin, vermute und überprüfe mit einem Spiegel. Welches Muster ist ...
a) achsensymmetrisch, c) achsen- und drehsymmetrisch,
b) drehsymmetrisch, d) nicht symmetrisch?



Rahmenthemen – Netze, Wege, Strecken und Linien

Wege finden



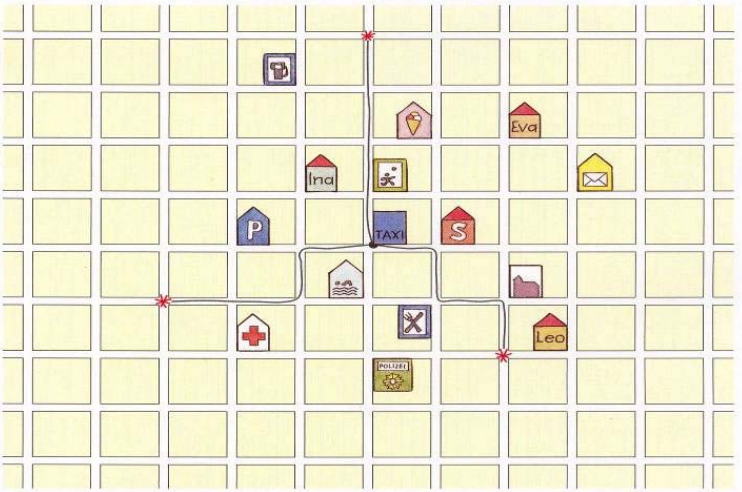
Erzähle und zeige. Wie kann man gehen?

- 1 Leo zur S, Ina zur S,
- 2 Ina zum POLIZEI, Eva zum POLIZEI. Vergleiche!

Wege finden...

Das Taxi fährt in **ECKENHAUSEN** keine Umwege!

- 1 Vom TAXI – Stand zu Leo: 5 Wegstücke
 Von Leo zur : Wegstücke
 Von der zum : Wegstücke
- 2 Welcher Weg ist länger?
 Von der zur S oder von der zum ?
- 3 Das Taxi fährt immer 4 Wegstücke.
 Wo kann es hinkommen? Zeichne die Ziele rot ein.

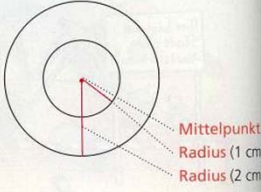


Was fällt auf?

1.1 Hintergründe und Inhalte

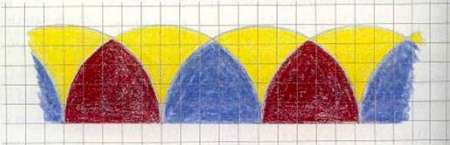
Rahmenthemen – Geometrisches Zeichnen

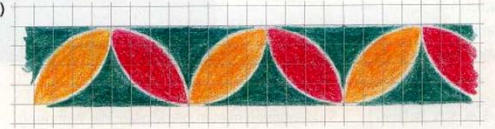
.. Zirkel



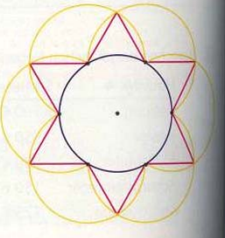
1 Wo findest du in deiner Umgebung Kreise?

2 a) Zeichne mit einem Zirkel um einen **Mittelpunkt** verschieden große Kreise.
b) Stelle den Zirkel auf einen **Radius** von 1 cm (2 cm, 3 cm, 4 cm) ein und zeichne einen Kreis.

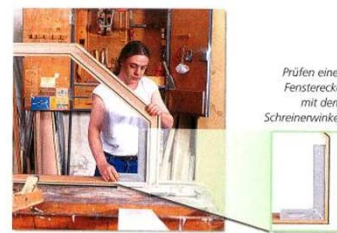
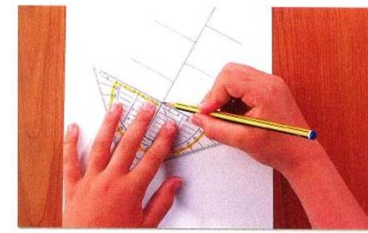
3 Zeichne nach.
a)  b) 

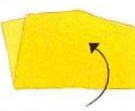
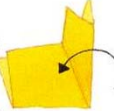
c)  d) Denke dir eigene Muster aus.

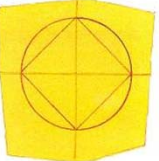
4 a) Zeichne einen Sechsstern.
○ Zeichne einen Kreis mit dem Radius 1,5 cm.
⌒ Zeichne außen herum 6 Kreisbögen mit dem gleichen Radius.
△ Verbinde die Schnittpunkte mit einem Lineal.
b) Zeichne Symmetrieachsen ein. Wie viele findest du?



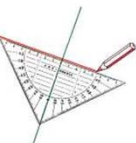
Geodreieck

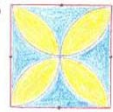
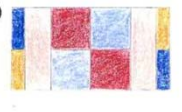


1 a) Nimm ein beliebiges Stück Papier und falte es. Du erhältst eine **gerade** Faltkante. Du kannst sie als Lineal benutzen. 
b) Falte die beiden Enden der Faltkante aufeinander. Du erhältst eine neue Faltkante. Diese steht **senkrecht** auf der ersten Faltkante. Es entsteht ein **rechter Winkel**. 

c) Öffne das Stück Papier. Du erhältst vier rechte Winkel. Zeichne mit dem Zirkel einen Kreis um das Faltkreuz. 
d) Verbinde die 4 Schnittpunkte. Du erhältst ein Quadrat. Schneide es aus. Wo entdeckst du beim Quadrat rechte Winkel? 

2 Lege dein Faltquadrat an Gegenstände in deiner Umgebung. Wo findest du rechte Winkel?

3 Das Geodreieck ist ein halbes Quadrat. Mit ihm kannst du gerade Linien und rechte Winkel zeichnen.
Zeichne mit dem Geodreieck
a) rechte Winkel,
b) ein Quadrat mit der Seitenlänge 5 cm (6 cm) und ein Rechteck mit den Seitenlängen 6 cm und 4 cm (7 cm und 3 cm). 

4 Zeichne nach. Benutze das Geodreieck und den Zirkel.
a)  b)  c)  d) Erfinde eigene Muster.

Rahmenthemen – Räumliche Beziehungen

- ① Wo haben sich die Kinder versteckt?
Wo könnte sich Felix verstecken?

